

自然资源资产价值量估算思路探讨

■ 秦 静/吕 宾/王 曦/朱勇原

(中国自然资源经济研究院, 北京 101149)

摘 要: 产权是否明确与是否有用是决定自然资源具有价格的两个因素, 有用性与稀缺性的程度影响自然资源价格的高低, 是否具有价格是自然资源与自然资源资产的划分边界。自然资源资产评估、核算、估算在主体、目的、内容、单元、方法等方面都不同, 却又彼此相互联系, 评估是核算与估算的基础, 核算与估算的部分内容一致。自然资源资产价值量估算需要在统一自然资源资产价格内涵基础上, 根据各类自然资源资产价格现状, 分别按照自上而下、逐级确定和自下而上、逐级统筹的路径, 在全国范围内构建自然资源资产价格体系, 与对应实物量相乘后得到自然资源资产价值量即总价的估算值。

关键词: 自然资源资产; 自然资源资产评估; 自然资源资产核算; 自然资源资产估算; 自然资源资产价格体系

中图分类号: F062.1; F123.7 文献标识码: A 文章编号: 1672-6995 (2022) 02-0029-07

DOI: 10.19676/j.cnki.1672-6995.000631

Discussion on Estimating the Value Quantity of Natural Resource Assets

QIN Jing, LYU Bin, WANG Xi, ZHU Yongyuan

(Chinese Academy of Natural Resources Economics, Beijing 101149)

Abstract: The clarity and usefulness of property rights are the two factors that determine the price of natural resources. The degree of usefulness and scarcity of property rights affects the price of natural resources, and having price is the boundary that divides natural resources and natural resource assets. The appraisal, accounting and estimation of natural resource assets are different in terms of subject, purpose, content, unit and method, but they are interrelated with each other. Appraisal is the basis of accounting and estimation, and part of accounting and estimation are consistent. Therefore, the value quantity estimate of the natural resource assets needs to be based on the unified connotation of the natural resource assets price, according to the status quo of each type of natural resource assets price, the price system of natural resource assets is constructed nationwide according to the path of top-down, level-by-level determination and bottom-up, level-by-level integration, respectively. The estimated value of natural resource assets value quantity, namely total price, is obtained after multiplying with the corresponding physical quantity.

Key words: natural resource assets; natural resource assets appraisal; natural resource assets accounting; natural resource assets estimation; natural resource asset price system

2016年12月, 国务院印发《关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》(国发〔2016〕82号), 首次提出“开展资产清查核算, 及时掌握全民所有自然资源资产家底”。2017年12月, 《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意

见》提出, 建立包括国有自然资源管理情况在内的国有资产报告制度, 并要求组织开展国有资产清查核实和评估确认, 建立全口径国有资产数据库。2019年4月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》, 要求“研究建立自然资源资产核算评价制

收稿日期: 2021-05-08; 修回日期: 2021-05-26

▲ 基金项目: 自然资源部预算项目“全民所有自然资源资产清查”(121102000000190011)

▲ 作者简介: 秦静(1981—), 女, 陕西省渭南市人, 中国自然资源经济研究院研究员, 管理学博士, 研究方向为自然资源评价、自然资源资产价值量估算、自然资源资产管理政策研究。

度,开展实物量统计,探索价值量核算”“国务院自然资源主管部门按照要求定期向国务院报告国有自然资源资产报告。各级政府按要求向本级人大常委会报告国有自然资源资产情况,接受权力机关监督”。这是我国首次以国家文件的形式明确自然资源资产具有价值,提出对自然资源资产的价值进行评估与核算。

很长一段时间以来,自然资源是否有价值一直存在较大争议,直到近些年来,人们才承认自然资源具有价值,但在计量方法上仍未形成广泛共识^[1-3]。自然资源资产评估、核算、估算等内涵不明确^[4-6],迫切需要从自然资源资产价值形成机制着手,明确自然资源资产价值与价格的内涵,构建兼顾效率与精度的自然资源资产价格体系,在全国范围内对自然资源资产价值量进行估算。

1 自然资源价值的形成条件

一种观点认为自然资源没有价值。马克思认为价值是凝结在商品中的无差别劳动。商品是用于交换的劳动产品,价值为凝结在用于交换的劳动产品的无差别劳动。按照马克思的劳动价值论,以空气为例,由于是天然形成的自然资源,没有凝结人类的无差别劳动,则其没有价值。早期由于丰富的自然资源能够满足经济社会发展需求,不存在短缺,自然资源也没有价格。随着科技的进步,人类对自然资源有了更新的认识,对自然资源的需求也与日俱增,逐渐以各种形式对有限的、可耗竭的自然资源制定价格。自然资源有价格但没有价值,与人们的普遍认知不符。

一种观点认为自然资源有价值。英国皇家学会会员艾伦科特·科特雷尔指出:“无论什么样的社会制度形式,都必须承认有限的、会枯竭的资源都具有价值。”这是目前被广泛接受的自然资源价值观,自然资源的有价值性已在学术界、实务界达成共识。国内也存在许多价值理论,包括效用价值论、稀缺价值论、主观价值论等,还衍生出自然资源的经济价值、社会价值、生态价值等多种价值形态^[7-9]。

本文认为自然资源具有价值,毋庸置疑。时

间与空间是形成自然资源价值的条件。自然资源与其他非自然资源,例如人力资源、有形的商品、无形的知识等具有共同的特征——都是在一定时间,由特定空间形成的,即时间与空间的产物。任何资源,任何自然资源,脱离了时间和空间都是无法形成的。对于人类劳动形成的产品,例如面包和工具,劳动的过程需要时间,劳动本身也是人体各种元素在空间上的移动。对于自然资源,例如矿产资源的形成本身就需要漫长的时间,在这个过程中,矿物元素的空间位置决定了矿产资源的品位甚至种类。

2 自然资源价格形成的主要因素

按照经济学理论,价格是价值的货币化体现。自然资源的价格即自然资源价值的货币化体现。自然资源是否有价格取决于两个因素:一是产权是否明确。产权明确主要是为了划定资源的边界。空气、太阳能、风能等自然资源,可以给人类带来经济效益,甚至关乎人类生存,因为无法划定边界,虽然有价值,但无法形成价格。前些年,北京空气质量较差,出现网上贩卖海南空气的现象,用塑料袋包住空气后邮寄到北京,这就是人为划分资源边界的典型案例。土地、矿产、森林、草原、湿地、海洋、水等资源可以明确地划分出边界,所以都形成了对应的价格。二是自然资源是否有用。有用性是自然资源价格形成的必要条件,只有能够带来经济效益、社会效益、生态效益的自然资源,人们才有为其支付货币的意愿。例如,矿产资源是经济社会发展的重要物质基础,现代社会人们的生产和生活都离不开矿产资源,矿产资源具有价格。决定自然资源价格多少的因素也有两个:一是有用性的程度。自然资源产生经济效益、社会效益、生态效益的多少是影响自然资源价格的重要因素。例如不同用途的土地,由于产生的经济效益不同,价格的差距也会很大。二是稀缺性。自然资源的有用性程度再高,如果不具有稀缺性,就不会有很高的价格。例如,与可再生的森林资源不同,矿产资源具有可耗竭性,进一步凸显了稀缺性。矿产资源因稀缺程度不同形成不一样的价格。供求关系最容易反映稀

缺程度,以铁矿石为例,澳大利亚、巴西盛产铁矿石,但是从全球来看,因供不应求常常出现价格暴涨的现象。

自然资源是时空的产物,都具有价值,但只有其中那些具有稀缺性、有用性(包括经济效益、社会效益、生态效益)及产权明确的自然资源具有价格,这部分具有价格自然资源即自然资源资产。是否具有价格是自然资源向自然资源资产转变的关键。

3 自然资源资产评估、核算与估算内涵比较

3.1 自然资源资产价格评估

评估指的是评价估量,评估对象比较多样,可以是方法、效果、状态等,也可以是价格。根据评估对象不同,结果既可以是定量的,也可以是定性的。自然资源的价值由时间与空间产生,价格是其价值的货币化体现,自然资源资产的评估对象为价格而不是价值。实践中,已经发布的估价规程,例如《城镇土地估价规程》(GB/T 18508—2014)、《农用地估价规程》(GB/T 28406—2012)、《海域评估技术指引》(2013)、《自然资源价格评估通则》(征求意见稿)等也都明确是对价格进行评估。不同自然资源资产的价格评估方法有许多种,例如市场比较法、收益还原法、剩余法、成本逼近法、假设开发法、公示地价系数修正法等。根据评估方法的特点,可以大致归为三类:一类是收益还原法,主要适用有租金等持续性收益的评估对象;一类是市场法,主要适用可以通过市场交易获取一次性收益的评估对象;一类是成本法,主要适用于无法实现收益的评估对象。

3.2 自然资源资产价格核算

核算最初来自会计核算。《会计法》规定:“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。”会计核算是对一个经济实体内能以货币计量的经济交易进行核算,通常按照历史成本即交易发生时的实际价格对生产中使用的

资产和货物进行计价,没有也不允许对资产价格进行评估。

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,加快建立国家统一的经济核算制度。在我国早期的国民经济核算中,只有创造物质产品和增加产品价值的劳动才是生产劳动,才会产生经济价值并被纳入国民经济核算。随着对自然资源认识的不断深化,人们逐渐意识到实现经济价值的过程中必须考虑自然资源本身的价值。国际上对环境、资源、经济发展之间的关系一直进行着探索,意图在国民经济核算中有效反映经济、社会发展与环境之间的相互关系及其变化。联合国于1953年编制了国民账户体系(SNA),将不同种类的自然资源纳入国民经济核算体系。2008版SNA已经相对完善,形成了一整套描述刻画国民经济运行的较为成熟的方法理论体系。我国也于2017年7月印发实施《中国国民经济核算体系(2016)》,正式将自然资源实物量纳入核算体系。与会计核算不同,国民经济核算可以按核算期市场交易价格或重估价进行核算^[10]。

《全民所有土地资源资产核算技术规程》明确土地资源资产核算包括实物量、价值量的核算。土地资源资产实物量核算指对一定时间(或时点)和空间内土地资源的实物数量、质量的调查、量测与统计。土地资源资产价值量核算指按照统一规则,对一定时间(或时点)和空间内土地资源资产的价值量进行全面整体调查、分类批量评估、统一核定分析。

3.3 自然资源资产价值量估算

在学术研究和实践中,主要以“自然资源资产价值核算”为主,“估算”的使用频率不高,在使用过程中缺乏明确的标准。有学者将估算与核算混用^[11],有的规程用“估算”来解释“评估”^[12]。《全民所有自然资源资产清查技术指南》(试行)^[14]首次明确提出“自然资源资产经济价值量估算”的概念,将其定义为:“使用各类资源资产清查价格或取得成本测算对应资源资产经济价值的计算过程。”这个解释包含两层含义:一是“估算”需要建立在清查价格之上,二是如果没有可以使用的价

格,将取得成本视为价格并进行经济价值量估算。

3.4 评估、核算、估算的区别与联系

3.4.1 三者的区别

(1)主体不同。自然资源资产评估的主体必须是专业人员,比如土地估价师、海域评估专业人员,需要具备专业的评估知识,而自然资源资产核算与估算的主体没有类似的要求。

(2)目的不同。自然资源资产核算与估算的目的明确,都是为“开展全民所有自然资源资产清查、资产负债表编制、评价考核、监测监管等资产管理工作”而服务。自然资源资产评估的目的则比较多样,包括制定基准地价,进行土地拍卖、土地抵押等。

(3)内容不同。自然资源资产评估的内容为自然资源资产的价格,包括平均价格和总价;自然资源资产核算包括自然资源资产的实物量与价值量;自然资源资产估算的内容是价值量,即总价。

(4)单元不同。自然资源资产评估是选用合适的估价方法对宗地或宗海的价格进行评估;自然资源资产核算与估算的单元可以根据情况灵活调整,可以是宗地、宗海,可以是图斑,也可以是区域。

(5)方法不同。自然资源资产评估属于微观层面,评估方法、参数、程序等比较具体,评估结果为宗地或宗海的评估价,不需要再进行核定分析或统筹平衡等工作;自然资源资产核算与估算由于要满足自然资源资产管理工作需求,是在中观和宏观层面开展的,需要进行分类批量评估,精度要求低于宗地或宗海的评估。另外,自然资源资产核算与估算一般需要计算区域的平均价格,这一步需要进行统一的核定分析或统筹平衡,避免区域自然资源资产的平均价格出现极值或相邻区域两侧同区位、同用途等的自然资源资产价格出现大幅差异。

3.4.2 三者的联系

(1)评估是核算与估算的基础。自然资源资产评估的基本单元是宗地或宗海,理论上来讲,按照评估的方法逐宗进行评估并汇总,可以得到区域内自然资源资产的总价,但是这样既不现实,也没有必要,所以自然资源资产核算与估算是在评估得到

的价格基础上进行修正与调整,降低精度、放宽尺度,以实现在更大范围内测算自然资源资产的价格。

(2)核算与估算的部分内容一致。按照土地资源资产价值核算的方法,分为微观、中观和宏观三个层面,即宗地、均质区域、县级及县级以下行政单元,同一层面或尺度的价格精度比较统一。全民所有自然资源资产价值量估算以图斑为基本单元,根据图斑分布情况、公示价格公布情况、地方资产管理工作需求等选择不同的核算方法,确定图斑价格,与图斑对应的实物量匹配后得到经济价值总量。换一句话说,对于自然资源资产估算基本单元,可能按照评估的方法得到价格,也可能采用均质区域的方法确定价格,同一估算层面或尺度下的价格精度可以不一致。鉴于自然资源资产核算与估算的目的较为一致,实际工作中,自然资源资产核算的部分成果与自然资源资产估算的成果一致。

4 自然资源资产价格体系现状与存在问题

4.1 自然资源资产价格评估现状

各类自然资源资产价格评估的工作基础差异较大。土地、矿产和森林资源的工作基础较好,海洋资源处于起步阶段,草原、湿地、水资源仅开展了相关研究工作。

4.1.1 土地资源

土地资源评估的标准化、规范化工作相对完善,形成了国家标准,现有的估价规程分别就城镇建设用地和农用地价格的评估进行了明确规定^[6]。同时,城镇土地有相对完备的政府公示价格体系和市场价格监测体系。《城镇土地估价规程》(GB/T 18508—2014)规定了市场比较法、收益还原法、剩余法、成本逼近法、公示地价系数修正法等五种估价方法。《农用地估价规程》(GB/T 28406—2012)规定了收益还原法、市场比较法、成本逼近法、剩余法、评分估价法、基准地价修正法等。《全民所有土地资源资产核算技术规程》(TD/T 1059—2020)规定了土地资产核算可分为宏观、中观、微观三种不同尺度,结合主要参照的地

价指标,构成由多种具体核算方法组成的核算方法体系。

4.1.2 矿产资源

《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》(国发〔2017〕29号)明确提出:将反映国家投资收益的探矿权采矿权价款,调整为适用于所有国家出让矿业权、体现国家所有者权益的矿业权出让收益。虽然已有行业协会制定的矿业权出让收益评估指南,并按矿政管理要求建立了矿业权出让收益基准价公示体系和区域性标准,但基准价制定的标准不统一、评估没有国家标准。矿业权出让收益评估方法包括基准价因素调整法、交易案例比较调整法、单位面积倍数法、资源价值比例法、收入权益法、折现现金流量法和勘查成本效用法。目前各省(自治区、直辖市)根据矿政管理需求,也都建立了矿业权出让收益基准价公示体系。

4.1.3 森林资源

关于森林资源,已有了《森林资源资产评估技术规范(试行)》等森林资源资产价值评估的国家及行业标准。国家林业和草原局和国家统计局联合开展了森林资源核算长期研究,在价值核算方面积累了比较成熟的技术方法,主要包括市场法(市场价倒算法、比较法)、收益法(收益现值法、收获现值法、年金资本化法、周期收益资本化法)和成本法等三类评估方法。一些地方根据这些评估方法,选取样点制定了林地和林木的基准价^[7]。

4.1.4 海洋资源

海洋资源资产价格评估工作处于起步阶段,目前出台了海域和无居民海岛使用金征收标准、《海域评估技术指引》,正在研究制定海域资源资产和无居民海岛价值评估技术规程^[8-9]。

4.1.5 草原、湿地和水资源

草原、湿地、水资源资产价格评估工作仅开展了相关研究工作,尚未形成相关技术标准或规程。

4.2 自然资源资产价格体系主要问题

4.2.1 价格内涵不统一

由于各门类资源资产价格的评估目的、方法等

不同,资产价格内涵不统一,难以从国家层面或宏观尺度上对自然资源资产进行价值量估算。

4.2.2 权利类型不统一

权利类型是全民所有自然资源资产价值量估算要考虑的主要内容。土地类资产包括农用地、建设用地,价格评估工作基础较好,明确是对土地使用权价格进行评估;海洋资源类针对出让海域和无居民海岛使用权制定了海域和无居民海岛的使用金征收标准;森林资源资产在使用收益法时,主要是将未来一个时期收益的贴现值作为资产价值;草原、湿地、水资源等资源尚缺少对评估内容的明确界定。

矿产资源较为复杂,矿业权出让收益是国家基于矿产资源所有权,将探矿权、采矿权出让给探矿权人、采矿权人而依法收取的国有资源有偿使用收入,但不同评估方法得到的矿业权出让收益内涵存在差异。交易案例调整法主要参照以往的交易案例。《矿业权出让收益征收管理暂行办法》于2017年执行,但2017年以前市场交易价为探矿权采矿权价款,价款主要反映国家投资收益。单位面积倍数法、资源价值比例法主要参照矿产品销售价格或收入,内涵不清晰。基准价因素调整法主要参照基准价,根据地方实践,基准价主要依据销售收入的比例,辅以本地区或类似地区历史成交探矿权采矿权价款进行调整制定。依据销售收入比例制定的基准价缺少理论支撑,依据探矿权采矿权价款制定的基准价又回到了反映国家投资收益内涵,而且各省(自治区、直辖市)建立的基准价体系属于区域性标准,制定标准也不统一。

4.2.3 权利期限不统一

在农用地和建设用地的估价规程中,收益还原法分别给出无限年期和有限年期的评估方法,市场比较法将各比较实例不同的使用年期修正到待估宗地的使用年期,以消除因土地使用年期不同而对价格带来的影响。森林评估技术规范中,对林地的价值也分别给出无限年期和有限年期的评估方法。海域无居民海岛使用金征收标准根据用海方式、海域等别、用岛方式、用岛类型明确了一次性征收和年

度征收标准。

权利期限的多少直接影响资产价值核算结果。无论是哪类资源资产的评估规范,评估对象都为宗地、宗海等,但是要在全国范围内开展全民所有自然资源资产经济价值量估算,只有对权利期限进行统一界定,才能实现估算结果的纵向与横向可比。

4.2.4 估价期日不统一

资产价格随着市场行情而波动,统一估价日期是在全国范围内开展资产经济价值量估算的必要条件。各类资源资产价格或价值评估的期日都是根据评估目的来确定的,在全国范围内开展全民所有自然资源资产经济价值量估算,则需要对估价期日进行统一界定,消除因为期日不同而带来的价值差异。

4.2.5 现有价格信号不能全面覆盖

国有建设用地工作基础较好,具有相对完备的政府公示价格体系和市场价格监测体系,建设用地基准地价体系覆盖面相对来说最广,但主要集中在中心城区,未覆盖全部县域,存在调整不及时等问题。农用地基准地价体系也不完善,大部分地区没有建立农用地基准价,主要集中在经济较发达地区。征地区片综合地价虽然覆盖面广,但是在综合考虑人均耕地数量、城镇居民最低生活保障水平等因素下,划分区片并测算征地综合补偿标准,所得到的价格包括土地增值、社会保障等内容,不能用来进行资源资产价值量估算。森林资源存在市场交易价格,未形成价格体系,不能达到资产经济价值量估算的要求。海域、无居民海岛具有使用金征收标准等可供参考的价格信号,适用部分海洋资源资产。未利用地、草原、湿地等价格基础薄弱甚至缺乏有效价格信号。

4.2.6 资产价值属性信息缺失

资产经济价值量估算是在明确全民所有自然资源资产数量、质量、分布、用途的基础上,根据使用权、收益、价格、成本的差异开展具体估算。实践中,仍缺失部分影响经济价值量估算的重要属性信息。矿产资源资产数据中,部分矿区规模、勘查阶段、埋深、矿石品位、开采技术条件、矿区范围

等信息不完整。大部分地区没有按要求及时开展草原资源调查,草原资源数据更新不及时。

5 自然资源资产价值量估算方法

5.1 统一自然资源资产价格内涵

SEEA(2012)使用未来回报的贴现值作为环境资产的价值,引入经济租金这一概念,即一项资产的开采者或使用者在扣除了全部费用和正常回报后的应计剩余价值。对于全民所有自然资源资产经济价值量估算,可以从以下几个方面对资产经济价值内涵进行统一。

(1)权利类型:农用地、建设用地、湿地等土地类资源资产,以及参照土地资源进行有偿使用的海洋资源资产经济价值为使用权价值;矿产资源、林木资源等物质类资源资产的经济价值为因物质和能量转移而产生的收益价值。

(2)估价期日:考虑到土地类的全民所有自然资源资产的实物量需要以“国土三调变更调查”的范围和面积为依据,资产价格体系建设的基准时点也应与“国土三调变更调查”保持一致,为2020年12月31日。评估资产价格时,需要根据情况对已有的公示价格或采集到的市场交易价格进行期日修正。

(3)权利期限:《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》(国土资规〔2016〕20号)规定,“国家以出让、作价出资或入股、授权经营方式处置的,考虑农业生产经营特点,合理确定使用年限,最高使用年限不得超过50年”。《土地管理法实施条例》第17条规定,国有荒山、荒地、荒滩给单位和个人从事种植业、林业、畜牧业等生产的,最高年限不得超过50年。对于资产经济价值量估算,耕地、园地、林地、草地、湿地等资源资产的最高使用年限设定为50年,建设用地根据不同用途确定最高使用年限。

5.2 在全国范围内构建统一内涵的自然资源资产价格体系

根据各类自然资源资产的价格基础,可通过两种方式建立地域全覆盖、资源种类全覆盖的自然资源资产价格体系。

5.2.1 自上而下, 逐级确定

对于基准价体系不健全、缺少价格信号的农用地、矿产、森林、草原、水以及部分海洋等全民所有自然资源资产, 可以在全国层面上, 基于自然、经济、社会条件基本一致的原则划分国家级均质区域, 矿产资源需要根据矿种按矿床类型、矿物成分、产品用途等划分国家级矿产资源生产集中区; 在国家级均质区域(矿产资源生产集中区)内, 选取样点或收集与价格相关的基础数据; 根据样点或数据情况, 通过年租金或净收益还原、交易单价修正等方法评估样点价格, 对样点平均价格进行比较、验证、分析和统筹平衡, 得到国家级资产价格, 作为省级价格体系建设的控制与指导标准; 各省(自治区, 直辖市)在本行政区域范围内, 选取影响资产价格的因素并建立省级价格修正体系, 将国家级资产价格修正得到县域平均资产价格; 在县域范围内, 选取影响资产价格的影响因素, 划分级别, 建立县级价格修正体系, 将县域平均资产价格修正后得到县域内不同级别的资产价格。

5.2.2 自下而上, 逐级统筹

对于国有建设用地, 县级基准地价体系相对健全, 可以根据县级行政区的城镇基准地价, 对期日、用途进行修正得到不同级别、不同用途土地的资产价格。为了进一步提高精度, 对于能够获得容积率等信息的宗地, 可以将土地资产的级别价格按照容积率进行修正后得到宗地的资产价格。对于基准地价未覆盖的区域, 参照本行政单元内相应用地类型的末级基准地价或选取若干个影响地价的核心因素测算区位修正系数, 对末级基准地价进行修正来确定资产的级别价格。有条件的地区可以采集相关数据, 按照基准地价的技术路线与方法制定基准地价。

对于已取得使用权的海域、无居民海岛资源资产, 或未来用海、用岛方式可以明确但未取得使用权的海域、无居民海岛资源资产, 可以将海域、无居民海岛使用金征收标准作为资产价格。

5.2.3 自然资源资产价格统筹平衡

将不同层级的各类自然资源资产价格与实际情

况进行比较、验证, 分析总体价格水平, 进行统筹平衡后, 最终获得以图斑(矿产资源为矿种)为基本单元的自然资源资产价格。

5.3 估算自然资源资产经济价值量

按照行政层级, 将图斑(矿产资源为矿种)的自然资源资产价格与对应的图斑面积(矿产资源为剩余经济可采储量)相乘得到全国范围内自然资源资产经济价值量, 即总价。

参考文献

- [1] 战琦梦, 战超, 张雨晨, 等. 海洋自然资源资产价值评估综述[J]. 鲁东大学学报(自然科学版), 2020, 36(2): 155-160.
- [2] 刘利. 自然资源资产价值确定与方法探讨[J]. 统计与决策, 2021, 37(1): 41-44.
- [3] 景谦平, 邵毅, 吴栋栋, 等. 自然资源价值核算探讨: 以祁连山国家公园(青海侧)生态价值评估为例[J]. 中国资产评估, 2020(12): 4-8.
- [4] 谷树忠, 李维明. 自然资源资产价值及其评估[N]. 中国经济时报, 2015-11-27(14).
- [5] 杨世忠, 谭振华. 新中国自然资源核算70年: 一个会计框架综述[J]. 财会月刊, 2021(9): 28-36.
- [6] 杨昔, 喻建华, 乔亮亮. 自然资源资产价值评估初探[J]. 中国国土资源经济, 2020, 33(9): 29-34, 80.
- [7] 热亚提·吐拉甫. 马克思劳动价值研究综述[J]. 财富时代, 2021(1): 60-61.
- [8] 刘锡健. 石油资源资产价值管理体系研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2006.
- [9] 马晓妍, 洪军. 全民所有自然资源资产的价值核算问题[J]. 中国土地, 2019(12): 31-34.
- [10] 中国国民经济核算知识读本编写组. 中国国民经济核算知识读本[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020: 4-16.
- [11] 耿建新, 梁程智. 森林生态系统价值量估算的实践运用分析: 基于与SNA、SEEA的比较[J]. 未来与发展, 2020, 44(12): 43-54.
- [12] 国家林业局. 森林资源资产评估技术规范: LY/T 2407—2015[S]. 北京: 国家林业局, 2015: 5.
- [13] 国家海洋局. 海域评估技术指引[S]. 北京: 国家海洋局, 2013: 10.
- [14] 自然资源部自然资源所有者权益司. 全民所有自然资源资产清查技术指南(试行)[S]. 北京: 自然资源部自然资源所有者权益司, 2021: 3.